



ELECTRÓNICA APLICADA II PRÁCTICO

A.O – Filtros –
Versión 2020
Ing. Federico Linares

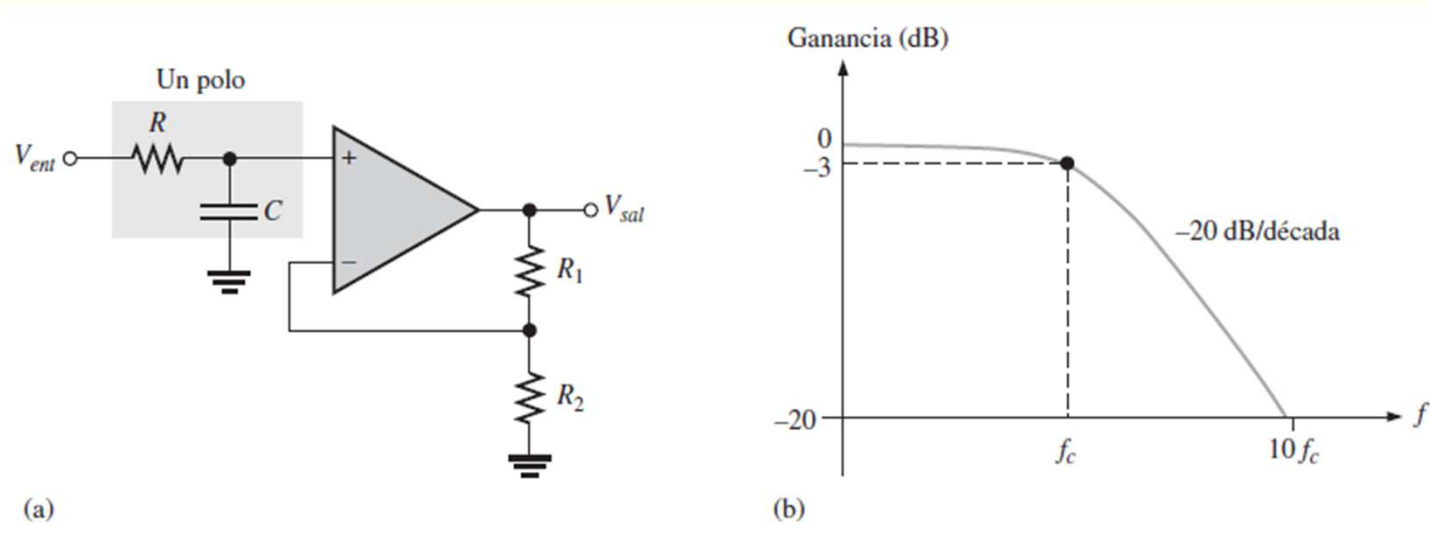


A.O – Filtros.

▪ INTRODUCCIÓN

Los filtros que incorporan A.O como elemento activo ofrecen ventajas tales como alta impedancia de entrada para no sobrecargar la fuente de alimentación, baja impedancia de salida que evita que el filtro sea afectado por la carga que está excitando y la posibilidad de configurar ganancia de ser necesario.

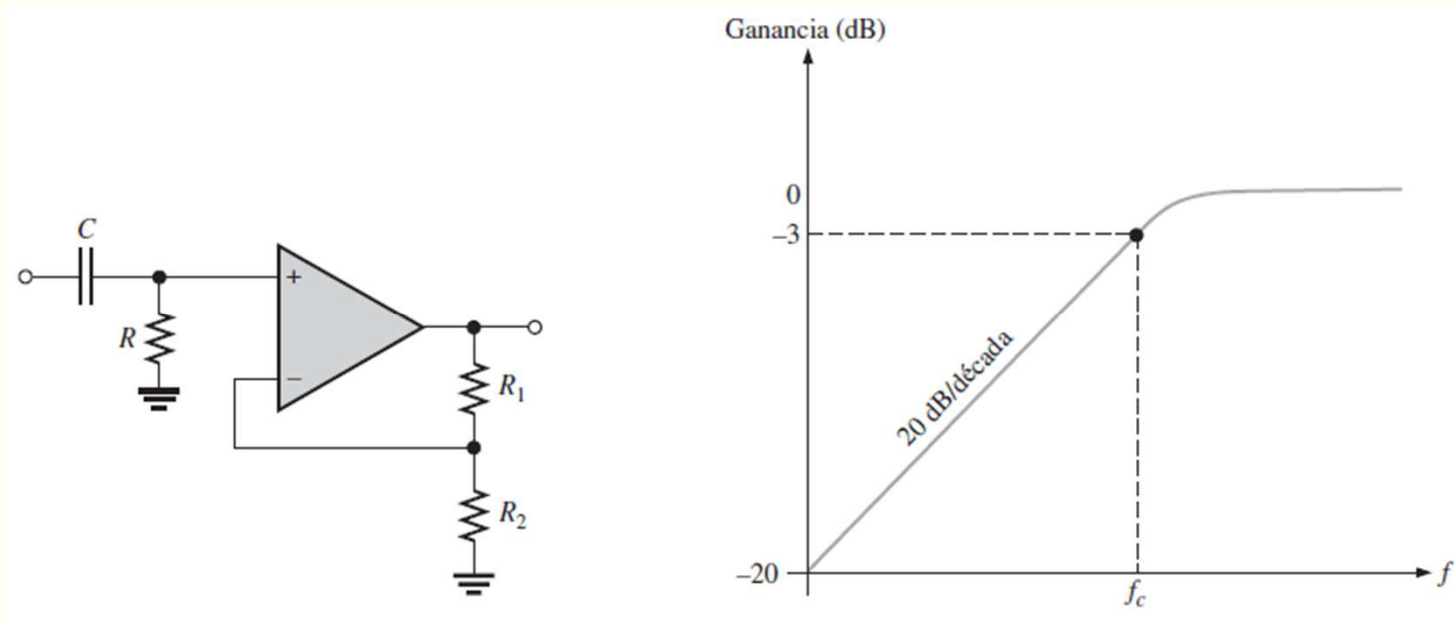
▪ Filtro Pasa Bajos de 1 Polo



$$f_c = \frac{1}{2\pi RC}$$
$$G = \frac{R_1}{R_2} + 1$$

A.O – Filtros.

- Filtro Pasa Alto de 1 Polo (Ideal).

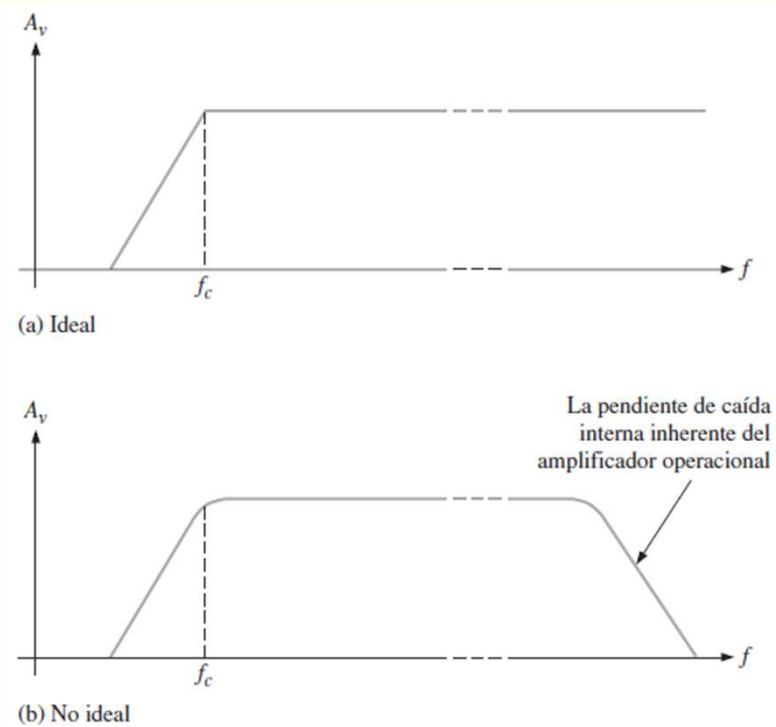


$$f_c = \frac{1}{2\pi RC}$$
$$G = \frac{R_1}{R_2} + 1$$

A.O – Filtros.

- Filtro Pasa Alto de 1 Polo (real).

Debido a las características internas del A.O, es decir circuitos sus circuitos RC sus respuesta en alta frecuencia se ve afectada.



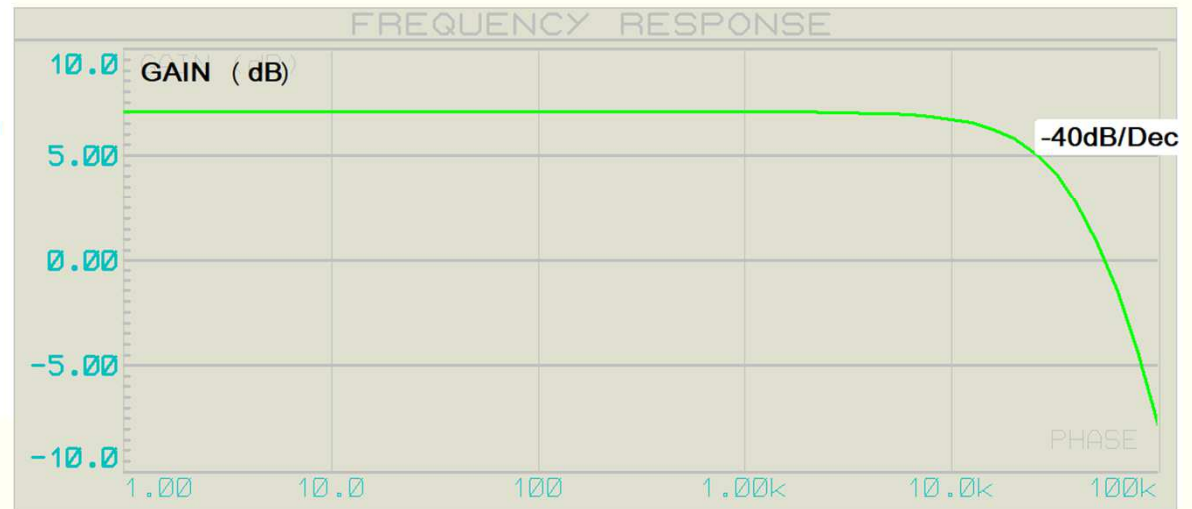
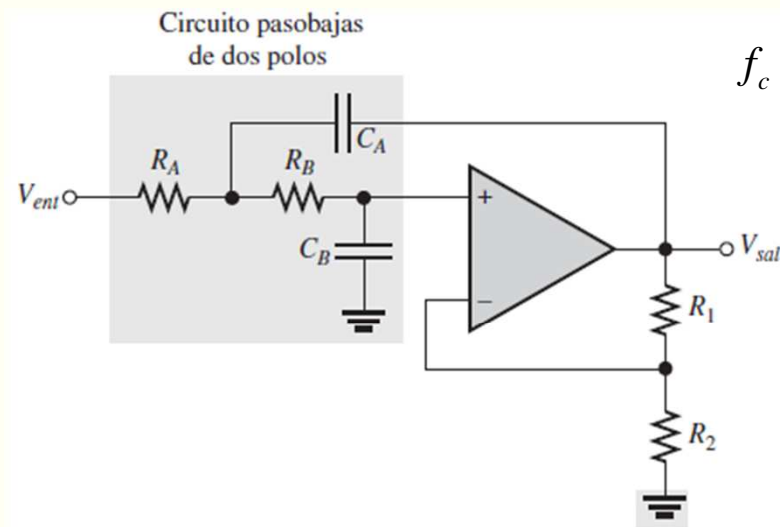
A.O – Filtros.

- Filtro Pasa Bajos Sallen-Key (2 Polos).

$$f_c = \frac{1}{2\pi\sqrt{R_A R_B C_A C_B}}$$

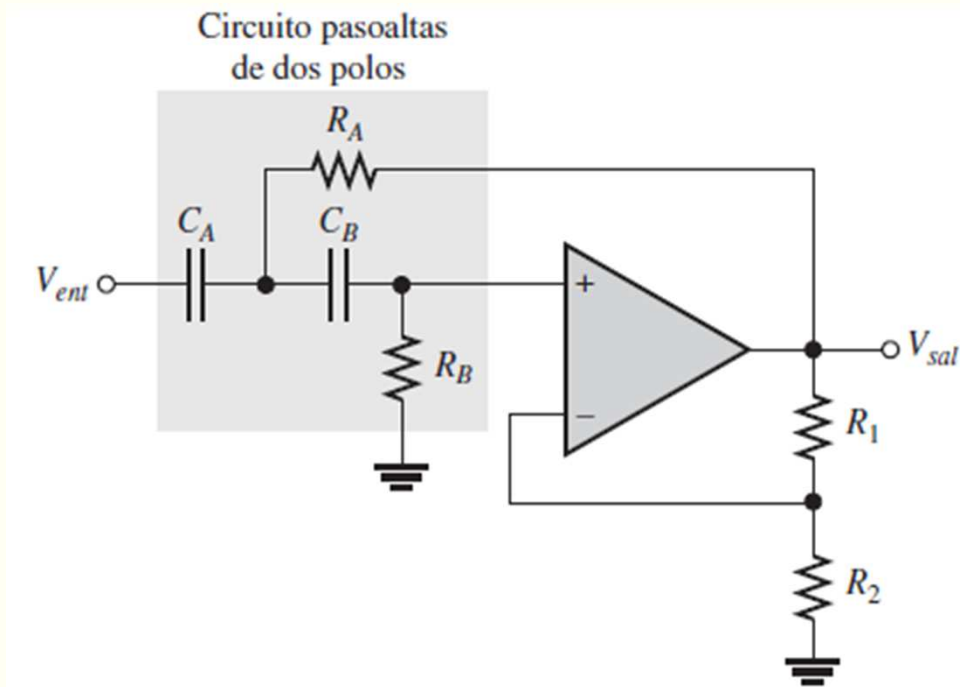
$$\text{Si: } R_A = R_B = R \text{ y } C_A = C_B = C$$

$$f_c = \frac{1}{2\pi RC}$$



A.O – Filtros.

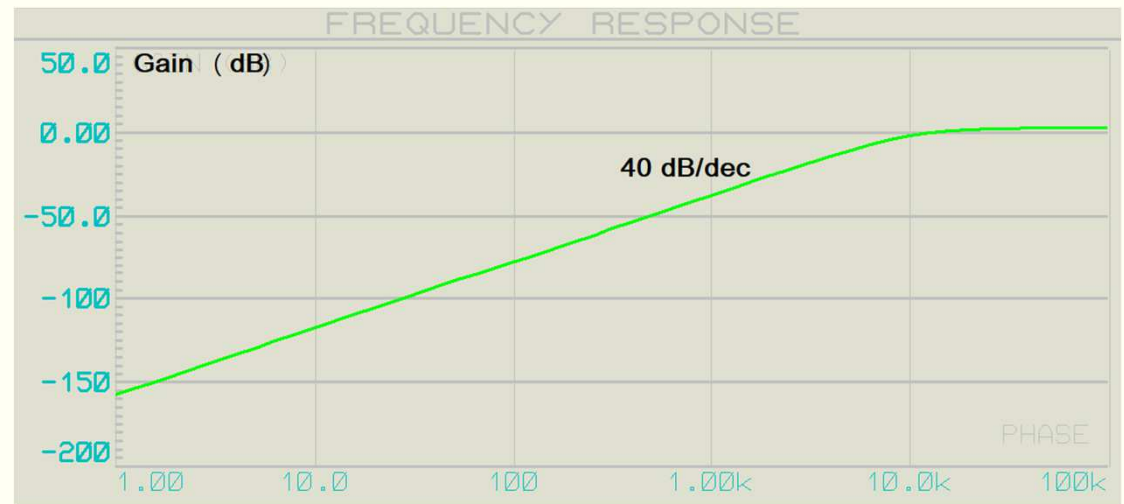
- Filtro Pasa Altos Sallen-Key (2 Polos).



$$f_c = \frac{1}{2\pi\sqrt{R_A R_B C_A C_B}}$$

$$\text{Si: } R_A = R_B = R \text{ y } C_A = C_B = C$$

$$f_c = \frac{1}{2\pi RC}$$



A.O – Filtros.

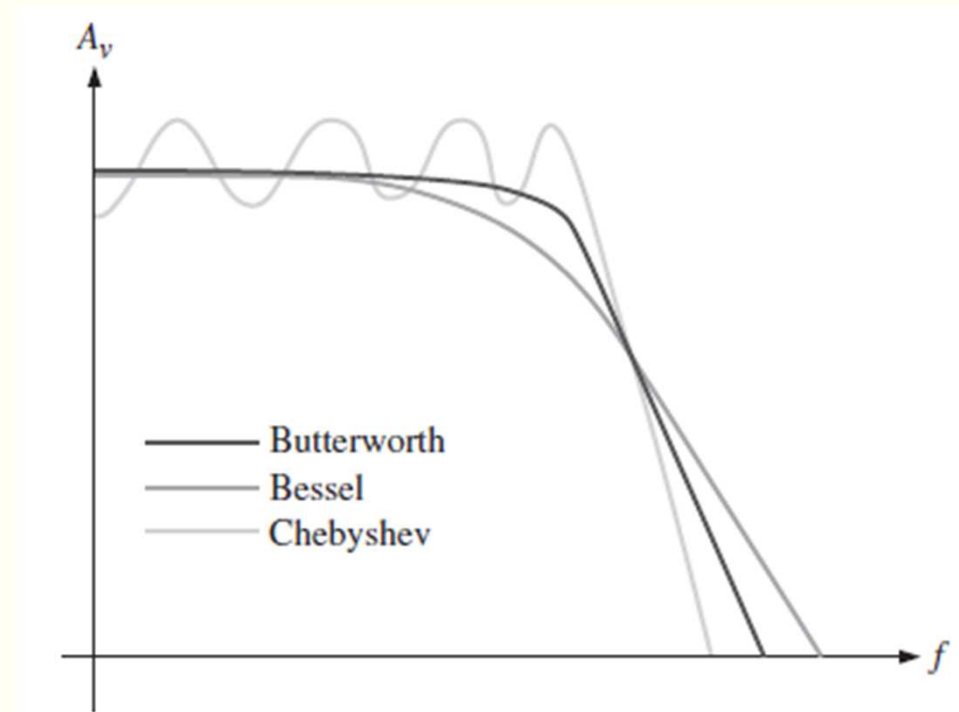
▪ Características de Respuesta

Cada tipo de respuesta de un filtro puede ser adaptada mediante los componentes del circuito para que tenga las siguientes características:

Butterworth : producen una respuesta muy plana hasta la frecuencia de corte. Este tipo de filtros necesita un mayor orden para los mismos requerimientos en comparación con otros, como los de Chebyshev. Su respuesta en fase no es lineal.

Chebyshev : son útiles cuando se requiere una pendiente de caída rápida porque produce una rapidez de la pendiente de caída mayor que 20 dB/década/polo. Esta es una rapidez mayor que la de la Butterworth. Su respuesta en fase no es lineal.

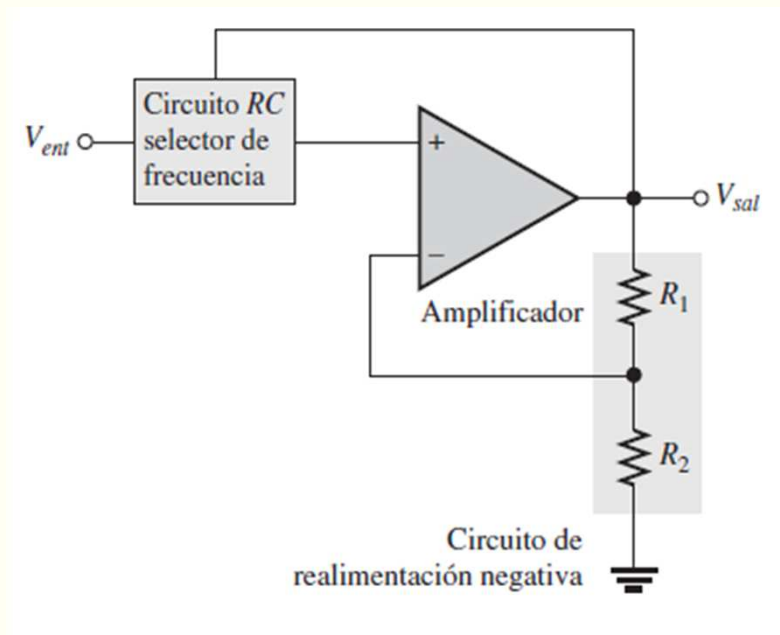
Bessel : Son usados frecuentemente en aplicaciones de audio debido a su linealidad. Están diseñados para tener una fase lineal en las bandas pasantes, por lo que no distorsionan las señales; por el contrario tienen una mayor zona de transición entre las bandas pasantes y no pasantes.



A.O – Filtros.

- Factor de Amortiguamiento Relativo (DF).

Es posible diseñar un filtro tal que tenga las características deseadas acorde a un diseño en particular. Para ello se recurre al Factor de Amortiguamiento Relativo (DF).



$$DF = 2 - \frac{R_1}{R_2}$$

El factor de amortiguamiento relativo afecta la respuesta del filtro por la acción de la realimentación negativa.

Para un filtro Butterworth $DF=1,414$.

A.O – Filtros.

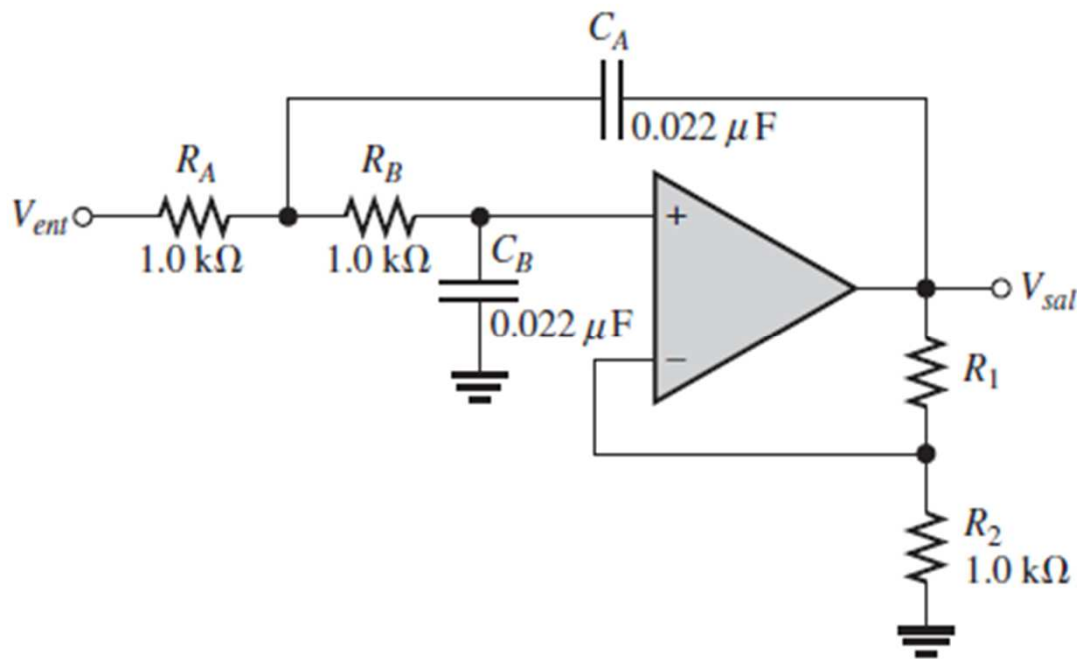
- Tabla de valores para la respuesta Butterworth para diseño de filtros.

ORDEN	PENDIENTE DE CAÍDA EN DB/DÉCADA	1A. ETAPA			2A. ETAPA			3A. ETAPA		
		POLOS	DF	R_1/R_2	POLOS	DF	R_3/R_4	POLOS	DF	R_5/R_6
1	−20	1	Opcional							
2	−40	2	1.414	0.586						
3	−60	2	1.00	1	1	1.00	1			
4	−80	2	1.848	0.152	2	0.765	1.235			
5	−100	2	1.00	1	2	1.618	0.382	1	0.618	1.382
6	−120	2	1.932	0.068	2	1.414	0.586	2	0.518	1.482

A.O – Filtros.

- Ejercicio: Filtro Pasa Bajos Sallen-Key (2 Polos).

Determine la de frecuencia de corte del filtro Pasa Bajos Sallen-Key en la figura, y establezca el valor de R_1 para una respuesta Butterworth aproximada.



$$f_c = \frac{1}{2\pi RC} = \frac{1}{2\pi(1K\Omega)(0,022\mu F)} = 7,23Khz$$

Para una respuesta Butterworth

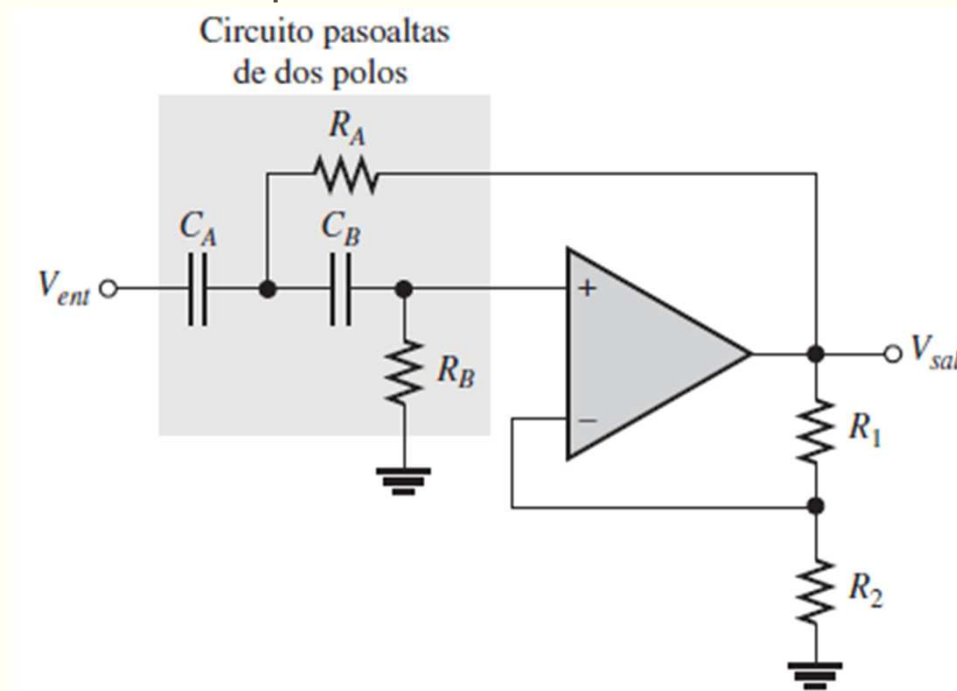
$$\frac{R_1}{R_2} = 0,586$$

$$R_1 = 0,586R_2 = 0,586(1K\Omega) = 586\Omega$$

A.O – Filtros.

- Ejercicio: Filtro Pasa Altos Sallen-Key (2 Polos).

Seleccione los valores para el filtro Pasa Altos Sallen-Key de la figura para implementar una respuesta Butterworth de segundo orden y valor igual con una frecuencia crítica de aproximadamente 10 kHz.



$$R = R_A = R_B = R_2 = 3,3K\Omega$$

$$C = C_A = C_B = \frac{1}{2\pi(3.3K\Omega)(10Khz)} = 0,0048\mu F$$

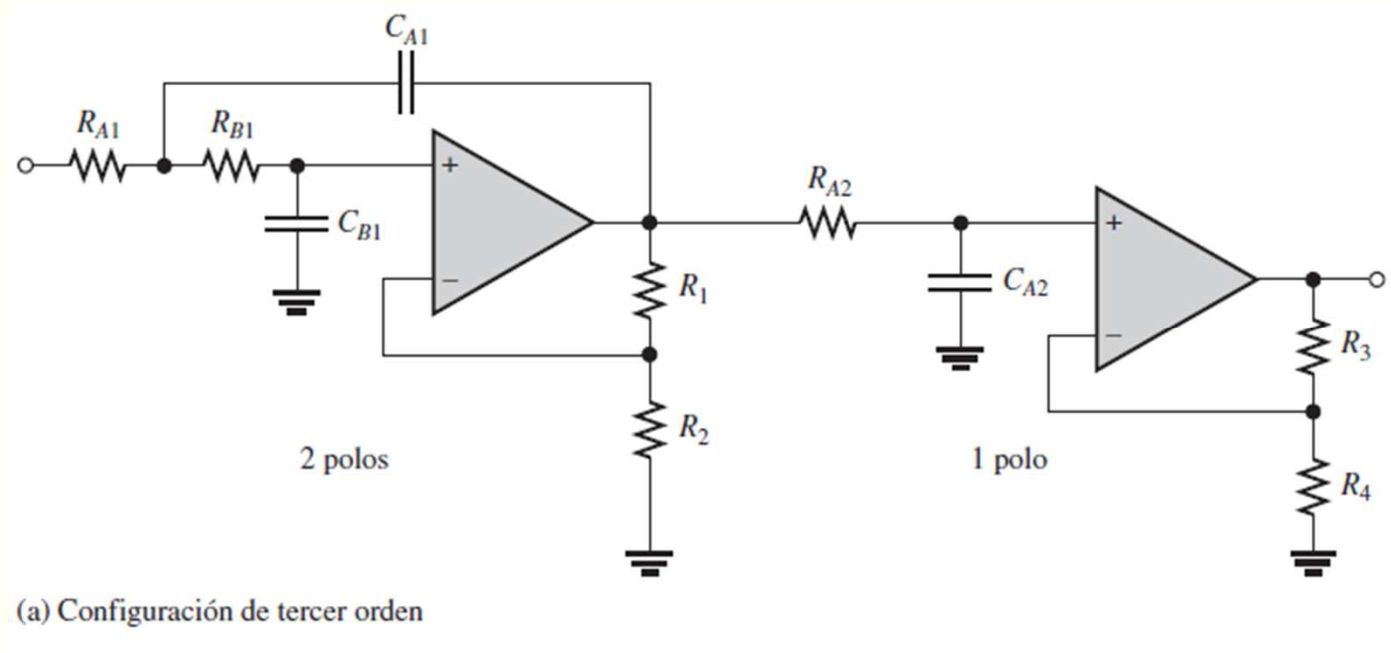
Para una respuesta Butterworth, el factor de amortiguamiento debe ser 1,414

$$\text{y } \frac{R_1}{R_2} = 0,586$$

$$R_1 = 0,586R_2 = 0,586R_2 = 0,586(3,3K\Omega) = 1,93K\Omega$$

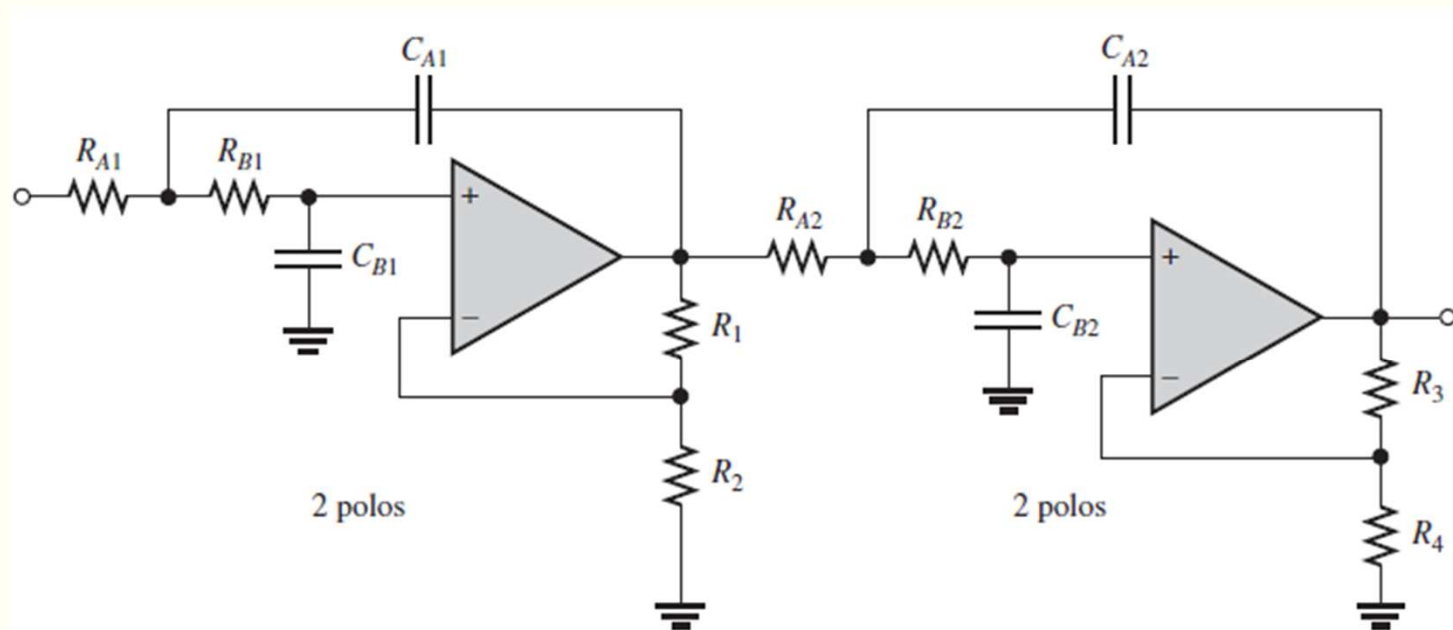
A.O – Filtros.

- Filtro Pasa Bajos en Cascada (Tercer Orden).



A.O – Filtros.

- Filtro Pasa Bajos en Cascada (Cuarto Orden).



(b) Configuración de cuarto orden

A.O – Filtros.

- Ejercicio: Filtro Pasa Bajos en Cascada (Cuarto Orden).

Para el filtro de cuatro polos de la figura anterior, determine los valores de capacitancia requeridos para producir una frecuencia crítica de 2680Hz si todos los resistores en los circuitos RC pasa bajos son de 1.8Kohms. También seleccione valores para los resistores de realimentación para obtener una respuesta Butterworth.

Solución: ambas etapas deben tener la misma frecuencia de corte.

$$f_c = \frac{1}{2\pi RC} \Rightarrow C = \frac{1}{2\pi R f_c} = \frac{1}{2\pi(1.8k\Omega)(2680Hz)} = 0.033\mu F$$

$$C_{A1} = C_{B1} = C_{A2} = C_{B2} = 0.033\mu F$$

Para la primera etapa la relación $R_1/R_2 = 0.152$ y $DF=1.848$. Eligiendo $R_2=1800\Omega$.

$$R_1 = 0.152R_2 = 0.152(1800\Omega) = 274\Omega$$

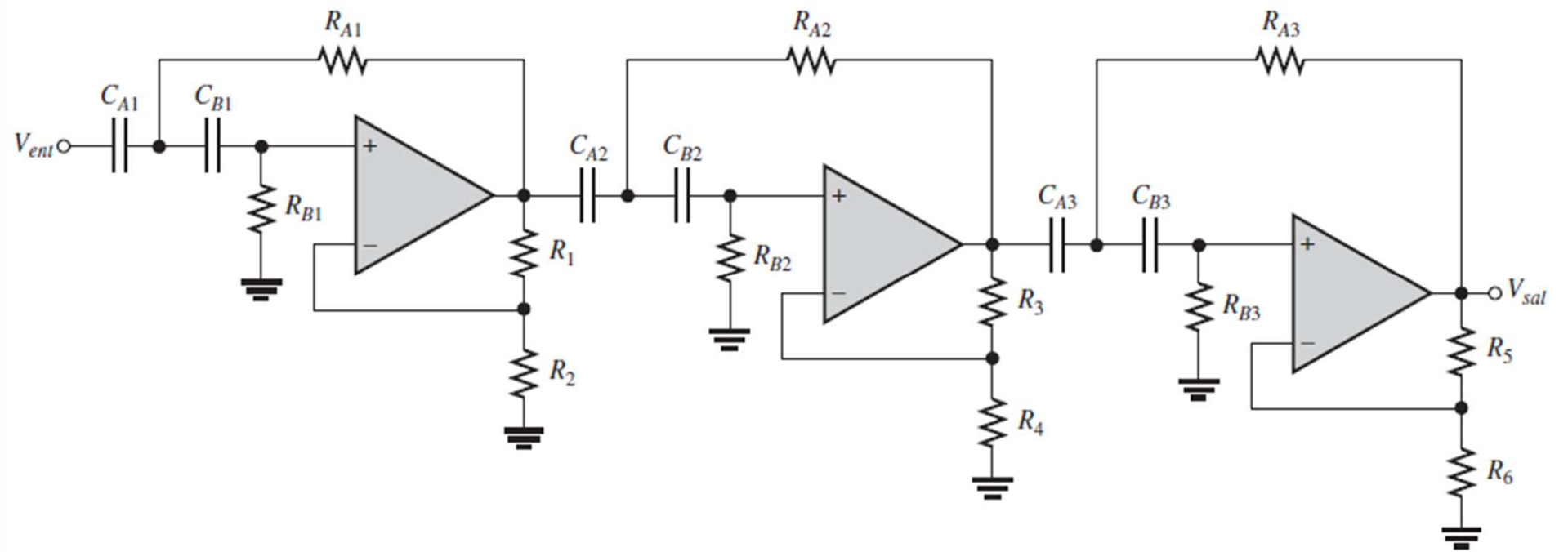
Para la segunda etapa del filtro se tiene que relación $R_3/R_4 = 1.235$ y $DF=0.765$. Eligiendo $R_4=1800\Omega$.

$$R_3 = 1.235R_4 = 1.235(1800\Omega) = 2.2K\Omega$$

A.O – Filtros.

- Filtro Pasa Alto en Cascada (Sexto Orden).

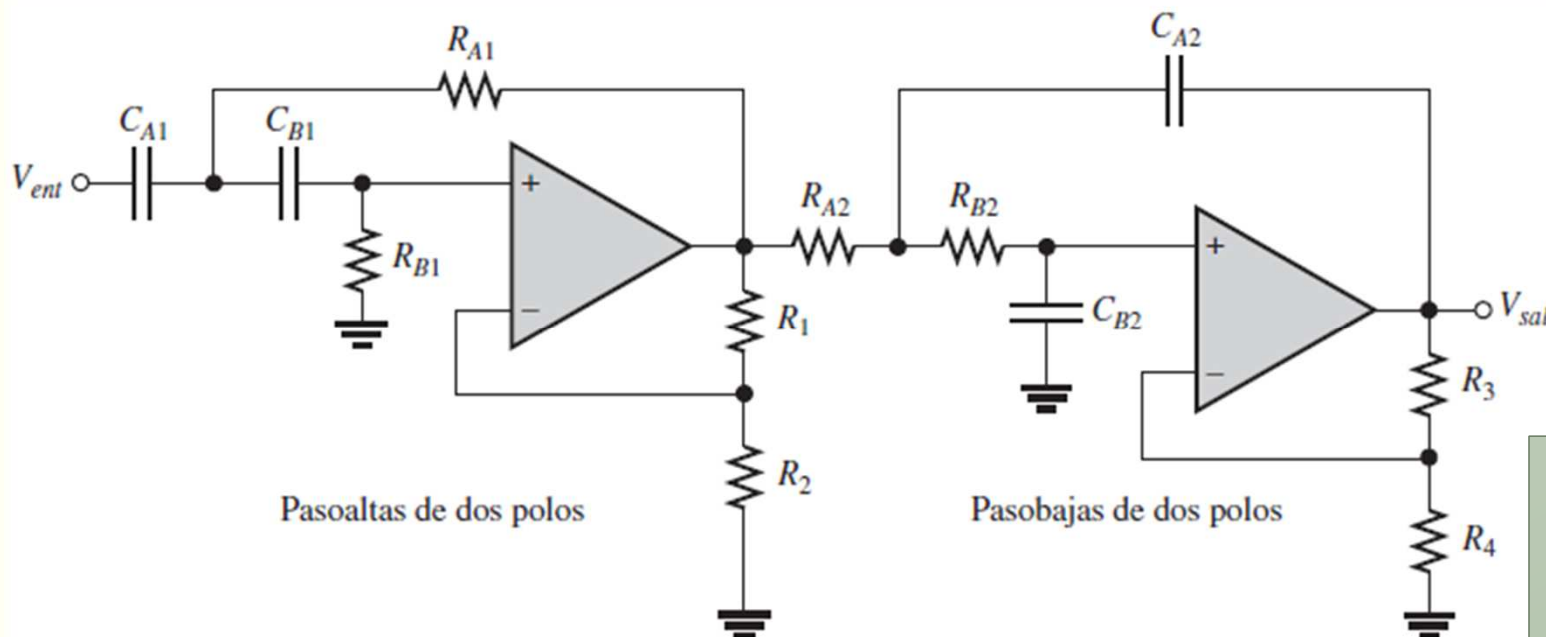
Los filtros Pasa Altos de primer y segundo orden pueden ser dispuestos en cascada para producir tres o más polos con pendientes de caídas más pronunciadas. En la figura se muestra un filtro pasa altos de seis polos compuesto de tres etapas Sallen-Key de dos polos. Con esta configuración optimizada para una respuesta Butterworth se logra una rapidez de la pendiente de caída de 120 dB/década.



A.O – Filtros.

- Filtro Pasa Banda (2 Polos).

Este Filtro Pasa Banda está formado por la conexión en cascada de un filtro Pasa Alto de dos polos y un filtro Pasa Bajos de dos polos (no importa en qué orden se coloquen los filtros en cascada).



$$f_{c1} = \frac{1}{2\pi\sqrt{R_{A1}R_{B1}C_{A1}C_{B1}}}$$

$$f_{c2} = \frac{1}{2\pi\sqrt{R_{A2}R_{B2}C_{A2}C_{B2}}}$$

$$f_0 = \sqrt{f_{c1}f_{c2}}$$

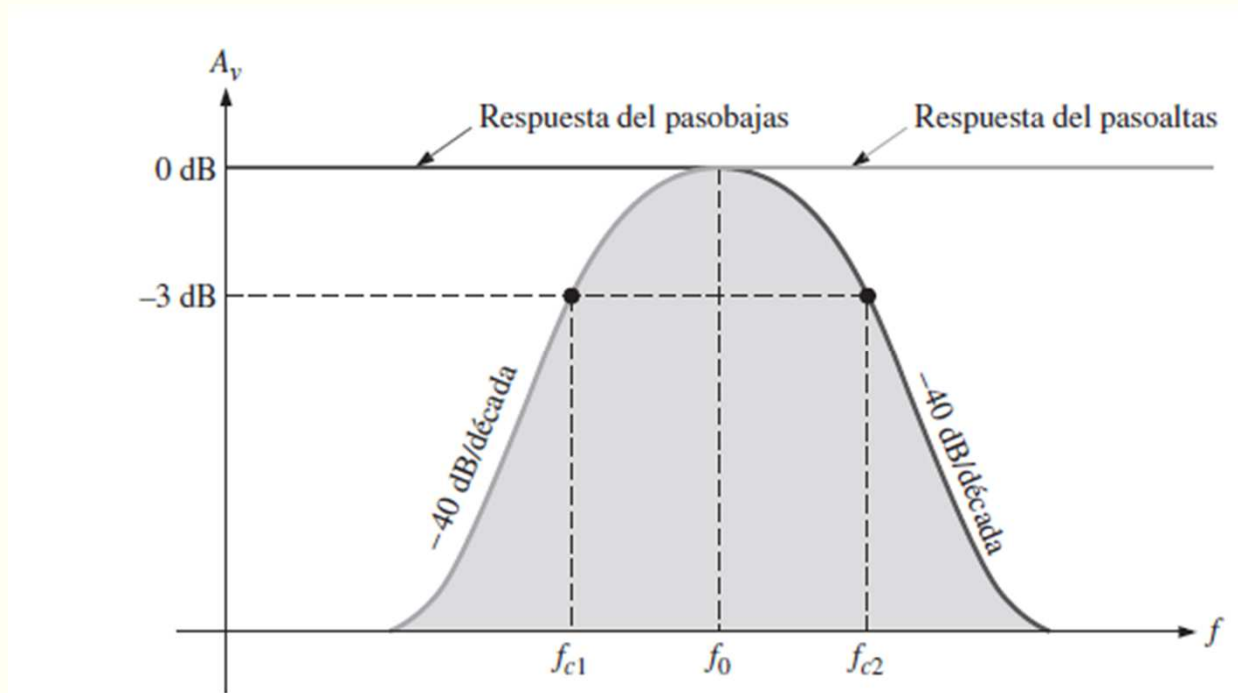
Si se utilizan componentes de igual valor para cada filtro:

$$f_c = \frac{1}{2\pi RC}$$

A.O – Filtros.

- Filtro Pasa Banda (2 Polos) (Cont.).

Respuesta en frecuencia.

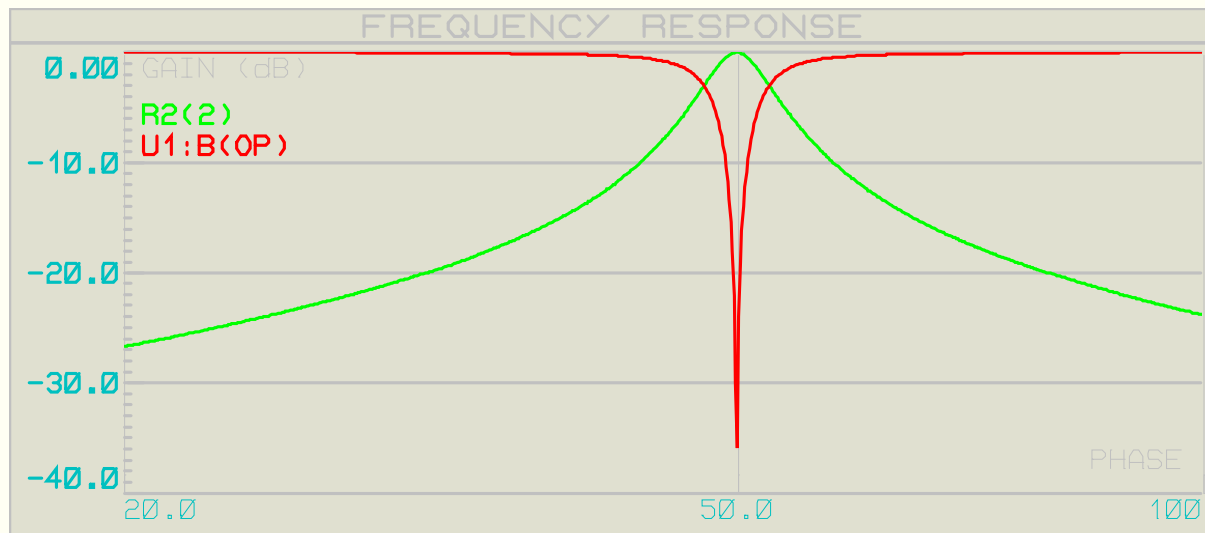


A.O – Filtros.

- Filtro Notch de banda estrecha (Elimina Banda).

Este filtro se logra mediante la combinación de un filtro pasa banda de realimentación múltiple y un sumador inversor. El valor de Q en este tipo de filtros debe ser alto, un valor típico es de $Q=10$. Esto Nos proveer un Filtro Notch de bandas angostas y curvas de respuesta a la frecuencia muy pronunciadas.

La respuesta se ve en la figura que se muestra a continuación, para el cálculo se tomará $C3=C2=330\text{nF}$.



$$Q = \frac{f_t}{AB} = \frac{50\text{Hz}}{5\text{Hz}} = 10$$

$$AB = \frac{1}{2\pi R_3 C} \Rightarrow R_3 = \frac{1}{2\pi \times AB \times C}$$

$$R_3 = \frac{1}{2\pi \times 5\text{Hz} \times 330\text{nF}} \Rightarrow R_3 \cong 100\text{K}\Omega$$

$$R_t = \frac{R}{2Q^2 - 1} = \frac{100\text{K}\Omega}{2 \times 10^2 - 1} \Rightarrow R_t \cong 470\Omega$$

$$R_2 = 2R_3$$

$$R_t = R_1$$

A.O – Filtros.

- Filtro Notch de banda estrecha (Elimina Banda) (Cont.).

